**Cooperativa de Trabajo anonima Ltda.**

Actividades y más información sobre nuestra cooperativa:
https://www.anonima.org.ar

**RESUMEN DESCRIPTIVO:**

Hemos adquirido un servidor para nuestra organización con las siguientes características:

Servidor: **HPE ProLiant MicroServer Gen10**

Hoy cuenta con:
» 1 disco sólido de 256 Gb (para el sistema operativo).
» 1 disco rígido de 1 Tera (para almacenamiento/repositorio).
» a futuro: podemos agregarle otro rígido para back-ups programados de ciertos contenidos.

Detalles del Servidor (ficha técnica, componentes y conexiones, configuración BIOS, etc):
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00008701enw
https://techlibrary.hpe.com/us/en/mobile/iss/index.aspx?product=MicroServer_Gen10

**Finalidad pretendida:**

» Queremos utilizarlo como servidor de la red interna (como repositorio para compartir archivos entre las computadoras conectadas por cable a la misma red y con las netbooks que accedan vía wifi), y para sincronización de archivos con PC's domiciliarias (al modo de un Dropbox).

**Requerimientos respecto del software:**

» Queremos que funcione con software libre: intentamos inicialmente Ubuntu Server pero no logramos resultados satisfactorios (también por falta de conocimiento técnico especializado de nuestra parte).

En los últimos meses encontramos información sobre servidores tipo NAS (Network Attached Storage , almacenamiento conectado en red, https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_conectado_en_red) que funcionaban utilizando "**Open Media Vault**" (OMV), basado 100% en Debian (https://www.openmediavault.org/).

Pudimos realizar la instalación y configuración, y hasta el día de hoy nos brinda las funcionalidades requeridas, satisfactoriamente. Siguiendo las sugerencias de los tutoriales basados en OMV instalamos el programa "Portainer" para encapsular allí otros programas/servicios de uso público (por ejemplo: NextCloud).

**Red interna:**

Deseamos contar con una “red interna privada” (por cable y wifi, disponemos de un router que dedicamos exclusivamente) para circulación de contenido entre computadoras del Estudio de la radio y las computadoras conectadas en la planta alta (área de oficina).
Y que también que puedan conectarse a esta red solo las notebooks de integrantes de la cooperativa que realizan tareas de producción de contenidos y deben compartir archivos con los demás puestos de trabajo fijos.
Esta red está principalmente dedicada a tareas diarias de edición de audio, video,diiseño gráfico, etc, en los puestos de trabajo de la radio. Y también para el streamming de la radio (hacia un servicio externo actualmente en funcionamiento, pertenenciente a ).

Actualmente, para el funcionamiento de esta red interna lo realizamos a través de:
**-» SAMBA** (soporte brindado directamente por OMV).
**-» SFTP** (soporte brindado directamente por OMV).

**Red semi-pública:**
Utilizar el servidor para compartir y descargar contenido de acceso público.
La intención es que cuando haya cursos y talleres educativos, las computadoras de alumnes puedan conectarse a esta red y acceder a un portal/repositorio ubicado en el servidor HPE, y descargar contenidos del servidor (previamente cargado por les docentes).

Actualmente, para cumplir con esta funcionalidad instalamos el siguiente software en el servidor:
**-» FileBrowser:** programa liviano (repositorio) que ofrece una interfaz web para compartir archivos de acceso público mediante un mismo usuario y contraseña para todos los usuarios.
**-» NextCloud:** de administración más compleja y completa, este software permite las mismas prestaciones que Dropbox (crear cuentas de usuario individuales para la sincronización de archivos con dispositivos de uso personal).

También, de ser necesario, tenemos previsto que los asistentes a los cursos/talleres puedan conectarse a internet (para descargas específicas, por ejemplo un software que se va utilizar en un curso) a través del servidor y así controlar/limitar el consumo de ancho de banda para no afectar el streamming de la radio.

**Control del consumo de ancho de banda:**
Desearíamos poder limitar/controlar el ancho de banda consumido por alumnes y docentes (red semi-pública) desde la Sala Multimedia, para no afectar el mínimo que necesita el streamming de la radio. Cuando hay cursos/talleres educativos, si el consumo de internet es grande afecta a la transmisión de la radio.
(Este aspecto todavía no está implementado).

**¿Respaldo automático de contenidos?**
Algunos contenidos un poco más críticos podrían tener un respaldo automático cada cierto tiempo (diario/semanal), por si se rompe el disco rígido de la computadora principal del Estudio de la radio.
(A revisar la idea: para definir bien la modalidad de back-up, ya sea en un disco rígido externo, o automatizado en otro disco interno del servidor, o hacia la nube?).
(Este aspecto todavía no está implementado).

**Servicio de streamming de la radio:**
Desearíamos realizar el streaming desde el mismo servidor (hay que agregarle una placa de sonido) para dejar de usar una PC adicional específica que tenemos conectada para este servicio, dentro del Estudio de la Radio.

(Este aspecto todavía no está implementado).

Actualmente el streamming de la radio cooperativa se continúa realizando desde una PC ad-hoc, instalada en mismo estudio de rario.

**Acceso remoto al servidor:**
Para poder compartir y sincronizar carpetas alojadas en el repositorio del Servidor, para poder acceder y trabajar con contenidos comunes desde los puestos de trabajo ubicados en domicilios particulares.
Actualmente este acceso remoto al servidor está garantizado a través del **VPN "Hamachi"** (basado en GNU/Linux) de la empresa "LogMeIn", mediante una cuenta gratuita que permite solamente el uso 5 cuentas para usuarios/conexiones remotas.
Desearíamos poder implementar otro servicio de VPN que nos permita tener más cantidad de cuentas gratuitas (y otras funcionalidades...), y que nos brinde autonomía de la empresa privada...

**Información sobre el servicio de internet que tenemos actualmente:**

Datos de contacto del Proveedor: "Color Visión". Es parte de la empresa "Carlos Paz Televisión".
Ancho de banda disponible: (100 Mb de subida+bajada).
Posibilidad de contar con IP fija: sin confirmar aún.

**Aquí está la ficha técnica del Servidor, por hace falta:**
**https://www.hpe.com/psnow/doc/a00008701enw**
**En el funcionamiento actual, tiene un disco sólido de 256 GB para el sistema operativo (OpenMediaVault 6.0), y un disco rígido de 1 TB para la información.**
**(Nota por si me olvido: si en algún entran al los discos, verán que el disco de 1 TB tiene todavía los archivos de una instalación vieja de Ubuntu y/o Nextcloud, que todavía no me puse a borrar/limpiar 🤦‍♂️).**
**El "Router anonima" del croquis es un: TL-WR940N.**
**https://www.tp-link.com/ar/home-networking/wifi-router/tl-wr940n/**

**En el croquis dice que dicho router tiene 2 redes wifi configuradas ("Espacio anonima" e "Invitados"), lo cual todavía no está implementado (por demoras mías). Por ahora existe una sola wifi para todes quienes quieran conectarse.**
**Mi idea de implementar ambas Wifi por separado es para tener una instancia más de seguridad, tratando de restringir el acceso a la IP del servidor (o de algunos de sus servicios), para quienes se conecten a "Invitados"...**
**El "Router del proveedor local de internet": no tengo el modelo, le puedo preguntar mañana a Agustín.**
**Enseguida te mando un breve descriptivo de la situación, que aprovecho para actualizarlo....**
**Aquí me pasa Agustín el modelo del router que nos instaló el proveedor de internet:**
**https://domusntw.com/producto/full-domus-fd-hg8410c/**